

03-1 복소수

유형 | 01, 04

개념 Note

① i 는 허수단위를 뜻하는 imaginary unit의 첫 글자이다.

② 복소수 $a+bi$ (a, b 는 실수)에서 허수부분은 bi 가 아니라 b 이다. 즉 허수부분은 실수이다.

③ $0i=0$ 으로 정하면 실수 a 는 $a=a+0i$ 로 나타낼 수 있으므로 실수도 복소수이다.

(1) 허수단위 i

제공하여 -1 이 되는 수를 기호 i 와 같이 나타낸다. 즉 $i^2 = -1$ 이다.

이때 i 를 **허수단위**라 하고, 제공하여 -1 이 된다는 뜻에서 $i = \sqrt{-1}$ 로 나타내기로 한다.

(2) 복소수

실수 a, b 에 대하여 $a+bi$ 꼴로 나타내는 수를 **복소수**라 하고, a 를 이 복소수의 **실수부분**, b 를 이 복소수의 **허수부분**이라 한다.

예 $1+2i$ 의 실수부분은 1, 허수부분은 2이다.



(3) 복소수의 분류

① 복소수 $a+bi$ (a, b 는 실수)에서 실수가 아닌 복소수 $a+bi$ ($b \neq 0$)를 **허수**라 하고, 특히 실수부분이 0인 허수 bi ($b \neq 0$)를 **순허수**라 한다.

② 복소수 $a+bi$ (a, b 는 실수)는 다음과 같이 분류할 수 있다.

$$\text{복소수 } a+bi \begin{cases} \text{실수 } a & (b=0) \\ \text{허수 } a+bi & (b \neq 0) \end{cases} \quad (a, b \text{는 실수})$$

참고 허수에서는 대소 관계가 존재하지 않는다.

[0301~0305] 다음 복소수의 실수부분과 허수부분을 구하시오.

0301 $2+3i$

0302 $-3+\sqrt{5}i$

0303 $\frac{4-2i}{3}$

0304 $-2i$

0305 7

0306 실수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $\sqrt{2}-1$
㉡. 0

㉢. $-1+i$
㉣. $-5i$

0307 허수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $1+\sqrt{3}$
㉡. $2-i$

㉢. -5
㉣. $\sqrt{6}i$

0308 다음 복소수 중 순허수의 개수를 구하시오.

$-i, \quad 1+i^2, \quad \frac{i}{2}, \quad 1+\sqrt{2}i$

03-2 복소수가 서로 같을 조건

유형 | 05, 10

두 복소수 $a+bi$, $c+di$ (a, b, c, d 는 실수)에 대하여

① $a=c, b=d$ 이면 $a+bi=c+di$

$a+bi=c+di$ 이면 $a=c, b=d$

② $a=0, b=0$ 이면 $a+bi=0$

$a+bi=0$ 이면 $a=0, b=0$

예 a, b 가 실수일 때, $a+bi=3+2i$ 이면 $a=3, b=2$

$$\begin{array}{c} \text{같다.} \\ \swarrow \quad \searrow \\ a+bi = c+di \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{같다.} \end{array}$$

개념 Note

① 두 복소수에서 실수부분과 허수 부분이 각각 서로 같을 때, 두 복소수는 서로 같다고 한다.

03-3 켄레복소수

유형 | 06, 07, 08, 10

복소수 $a+bi$ (a, b 는 실수)에 대하여 허수부분의 부호를 바꾼 복소수 $a-bi$ 를 $a+bi$ 의 **켄레복소수**라 하고, 기호로 $\overline{a+bi}$ 와 같이 나타낸다.

$$\overline{a+bi} = a-bi$$

예 $\overline{2+i} = 2-i, \overline{3i} = -3i, \overline{-5} = -5$

참고 복소수 z 와 그 켄레복소수 $\bar{z}$ 에 대하여

① z 가 실수이면 $z = \bar{z}$ 이다.

② z 가 순허수이면 $z = -\bar{z}$ 이다.

② a, b 가 실수일 때, $\overline{a-bi} = a+bi$ 이므로 두 복소수 $a+bi$ 와 $a-bi$ 는 서로 켄레복소수이다.**[0309~0314]** 다음 등식을 만족시키는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

0309 $a+bi = -1+3i$

0310 $a+bi = -4i$

0311 $a+bi = 6$

0312 $a+2i = -3+bi$

0313 $2a+(a-5b)i = 4+7i$

0314 $(a+9)+(a+b)i = 0$

[0315~0317] 다음 복소수의 켄레복소수를 구하시오.

0315 $4+3i$

0316 $5i-8$

0317 $-6i$

[0318~0320] 다음을 만족시키는 실수 a, b 의 값을 구하시오.

0318 $\overline{-7-2i} = a+bi$

0319 $\overline{4i-1} = a+bi$

0320 $\sqrt{5} = a+bi$

a, b, c, d 가 실수일 때

① 덧셈 $(a+bi) + (c+di) = (a+c) + (b+d)i$

② 뺄셈 $(a+bi) - (c+di) = (a-c) + (b-d)i$

③ 곱셈 $(a+bi)(c+di) = (ac-bd) + (ad+bc)i$

④ 나눗셈 $\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)} = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$ (단, $c+di \neq 0$)

예 ③ $(2+i)(1+3i) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot 3i + i \cdot 1 + i \cdot 3i$
 $= 2 + 6i + i - 3 = -1 + 7i$

④ $\frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i$

참고 복소수 z, w, v 에 대하여 다음이 성립한다.

① 교환법칙 $z+w=w+z, zw=wz$

② 결합법칙 $(z+w)+v=z+(w+v), (zw)v=z(wv)$

③ 분배법칙 $z(w+v)=zw+zv, (z+w)v=zv+wv$

① 복소수의 덧셈과 뺄셈은 실수부분은 실수부분끼리, 허수부분은 허수부분끼리 계산한다.

② 복소수의 나눗셈은 분모의 켤레 복소수를 분자, 분모에 곱하여 계산한다.

③ 복소수의 덧셈과 곱셈에서 결합 법칙이 성립하므로 이를 보통 $z+w+v, zwv$ 로 나타낸다.

[0321~0324] 다음을 계산하시오.

0321 $(2+3i) + (1+2i)$

0322 $(5-2i) + (3+i)$

0323 $(-1+4i) + (7-6i)$

0324 $5i + (-5-4i)$

[0325~0328] 다음을 계산하시오.

0325 $(3+5i) - (2+6i)$

0326 $(-4-2i) - (1+i)$

0327 $(2+5i) - (-8+i)$

0328 $(-3+i) - (9-2i) + 6i$

[0329~0332] 다음을 계산하시오.

0329 $(4+i)(2+5i)$

0330 $(6-i)(-1-4i)$

0331 $(3-i)^2$

0332 $(5+2i)(5-2i)$

[0333~0336] 다음을 $a+bi$ (a, b 는 실수) 꼴로 나타내시오.

0333 $\frac{3}{1+i}$

0334 $\frac{5i}{1-2i}$

0335 $\frac{1+3i}{3-i}$

0336 $\frac{4-i}{2i}$

03-7 음수의 제곱근

유형 | 13, 14

개념 Note

(1) 음수의 제곱근

 $a > 0$ 일 때

① $\sqrt{-a} = \sqrt{a}i$

② $-a$ 의 제곱근은 $\sqrt{a}i$ 와 $-\sqrt{a}i$ 이다. ①

예 ① $\sqrt{-2} = \sqrt{2}i$, $\sqrt{-4} = \sqrt{4}i = 2i$

② -3 의 제곱근은 $\sqrt{3}i$, $-\sqrt{3}i$ 이다.

(2) 음수의 제곱근의 성질 ②

① $a < 0, b < 0$ 이면 $\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$

② $a > 0, b < 0$ 이면 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$

참고 0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여

① $\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$ 이면 $a < 0, b < 0$

② $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$ 이면 $a > 0, b < 0$

① $\sqrt{a}i$ 와 $-\sqrt{a}i$ 를 한꺼번에 $\pm\sqrt{a}i$ 로 나타내기도 한다.② $a < 0, b < 0$ 이외의 경우에는 $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$
 $a > 0, b < 0$ 이외의 경우에는 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ (단, $b \neq 0$)[0353~0357] 다음 수를 허수단위 i 를 사용하여 나타내시오.

0353 $\sqrt{-6}$

0354 $\sqrt{-25}$

0355 $-\sqrt{-9}$

0356 $-\sqrt{-12}$

0357 $-\sqrt{-\frac{4}{9}}$

[0358~0362] 다음 수의 제곱근을 구하시오.

0358 -5

0359 -8

0360 -16

0361 -20

0362 $-\frac{1}{4}$

[0363~0366] 다음을 $a+bi$ (a, b 는 실수) 꼴로 나타내시오.

0363 $\sqrt{-2}\sqrt{-6}$

0364 $\sqrt{-4}\sqrt{9}$

0365 $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{-2}}$

0366 $\frac{\sqrt{-3}}{\sqrt{-12}}$

04-1 이차방정식의 풀이

유형 | 01~06

개념 Note

(1) 이차방정식의 실근과 허근

계수가 실수인 이차방정식^①은 복소수의 범위에서 항상 근을 갖는다.^② 이때 실수인 근을 **실근**, 허수인 근을 **허근**이라 한다.

예 이차방정식 $x^2+4=0$ 은 실수의 범위에서는 근을 갖지 않지만 복소수의 범위에서는 $x=\pm 2i$ 를 근으로 갖는다.

(2) 이차방정식의 풀이

① 인수분해를 이용한 풀이

x 에 대한 이차방정식 $(ax-b)(cx-d)=0$ 의 근은

$$x=\frac{b}{a} \text{ 또는 } x=\frac{d}{c}$$

② 근의 공식을 이용한 풀이

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근은

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

참고 x 의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$ 의 근은

$$x=\frac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$$

① $ax^2+bx+c=0$ (a, b, c 는 상수, $a\neq 0$) 꼴로 변형할 수 있는 방정식을 x 에 대한 이차방정식이라 한다.

② 특별한 언급이 없으면 이차방정식의 계수는 실수이고, 근은 복소수의 범위에서 생각한다.

* 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

x 에 대한 이차방정식이 $(x-a)^2=b$ 꼴로 변형되면
 $x-a=\pm\sqrt{b}$
 $\therefore x=a\pm\sqrt{b}$

[0449~0452] 인수분해를 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

0449 $x^2+8x+12=0$

0450 $4x^2-1=0$

0451 $2x^2+5x-3=0$

0452 $x^2-2x+1=0$

[0453~0456] 근의 공식을 이용하여 다음 이차방정식을 푸시오.

0453 $x^2-5x+1=0$

0454 $x^2+2x-4=0$

0455 $2x^2+x+3=0$

0456 $4x^2-8x-7=0$

[0457~0460] 다음 이차방정식을 풀고, 그 근이 실근인지 허근인지 말하시오.

0457 $4x^2+4x-3=0$

0458 $x^2-10x+25=0$

0459 $x^2-3x+3=0$

0460 $3x^2+4x+6=0$

04-2 이차방정식의 근의 판별

유형 | 07~10

개념 NOte

(1) 이차방정식의 판별식

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

가 실근인지 허근인지는 근호 안의 식 b^2-4ac 의 부호에 따라 판별할 수 있으므로 b^2-4ac 를 이 방정식의 **판별식**이라 하고, 기호 D 로 나타낸다. 즉 $D=b^2-4ac$ 이다.

(2) 이차방정식의 근의 판별

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에서 $D=b^2-4ac$ 라 할 때① $D>0$ 이면 서로 다른 두 실근을 갖는다. $D \geq 0$ 이면 실근을 갖는다.② $D=0$ 이면 중근(서로 같은 두 실근)을 갖는다.③ $D<0$ 이면 서로 다른 두 허근을 갖는다.

참고 x 의 계수가 짝수인 이차방정식 $ax^2+2b'x+c=0$ 에서는 판별식 D 대신 $\frac{D}{4}=b'^2-ac$ 를 이용할 수 있다.

예	이차방정식	판별식 D	근
	$x^2-x-12=0$	$D=(-1)^2-4 \cdot 1 \cdot (-12)=49>0$	서로 다른 두 실근
	$4x^2+4x+1=0$	$\frac{D}{4}=2^2-4 \cdot 1=0$	중근
	$2x^2-3x+4=0$	$D=(-3)^2-4 \cdot 2 \cdot 4=-23<0$	서로 다른 두 허근

① 판별식은 이차방정식의 계수가 실수일 때만 이용할 수 있다.

② $b^2-4ac \geq 0$ 이면
 $\sqrt{b^2-4ac}$ 는 실수 $\Rightarrow$ 실근
 $b^2-4ac < 0$ 이면
 $\sqrt{b^2-4ac}$ 는 허수 $\Rightarrow$ 허근

③ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에서 x^2 의 계수와 상수항의 부호가 다르면, 즉 $ac < 0$ 이면 $D=b^2-4ac > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근을 갖는다.

④ 이차식 ax^2+bx+c 가 완전제곱식이면 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 이 중근을 가지므로 $b^2-4ac=0$ 이다.

04 이차방정식

[0461~0466] 다음 이차방정식의 근을 판별하시오.

0461 $2x^2-7x-3=0$

0462 $x^2+x+\frac{1}{4}=0$

0463 $3x^2-3x+8=0$

0464 $x^2+4x-1=0$

0465 $5x^2-2\sqrt{2}x+3=0$

0466 $9x^2+24x+16=0$

0467 다음 조건을 만족시키는 이차방정식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $x^2+3x+5=0$

㉡. $2x^2-3x+1=0$

㉢. $x^2+2x-7=0$

㉣. $9x^2-6x+1=0$

㉤. $2x^2+5x+4=0$

㉥. $3x^2+2x-1=0$

(1) 서로 다른 두 실근을 갖는다.

(2) 중근을 갖는다.

(3) 서로 다른 두 허근을 갖는다.

0468 이차방정식 $x^2+5x+k=0$ 이 다음과 같은 근을 갖도록 하는 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 실근

(2) 중근

(3) 서로 다른 두 허근

(1) 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근을 α, β 라 하면

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a}, \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

예 이차방정식 $2x^2+6x+3=0$ 의 두 근을 α, β 라 하면

$$\alpha+\beta=-\frac{6}{2}=-3, \alpha\beta=\frac{3}{2}$$

(2) 두 수를 근으로 하는 이차방정식

두 수 α, β 를 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$(x-\alpha)(x-\beta)=0, \text{ 즉 } x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta=0$$

두 근의 합 두 근의 곱

예 두 수 $-1, 3$ 을 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식은

$$x^2-(-1+3)x+(-1)\cdot 3=0 \quad \therefore x^2-2x-3=0$$

① 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하면 두 근을 직접 구하지 않아도 두 근의 합과 곱을 구할 수 있다.

② 두 수 α, β 를 근으로 하고 x^2 의 계수가 a 인 이차방정식은 $a\{x^2-(\alpha+\beta)x+\alpha\beta\}=0$

[0469~0471] 다음 이차방정식의 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha+\beta, \alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

0469 $x^2-4x+2=0$

0470 $2x^2-5x-4=0$

0471 $3x^2+5x+6=0$

[0472~0474] 이차방정식 $x^2+3x-2=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

0472 $\alpha^2\beta+\alpha\beta^2$

0473 $\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}$

0474 $\alpha^2+\beta^2$

[0475~0477] 다음 두 수를 근으로 하고 x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 구하시오.

0475 $-2, 5$

0476 $2+\sqrt{3}, 2-\sqrt{3}$

0477 $1+i, 1-i$

0478 두 수 $1, \frac{1}{2}$ 을 근으로 하고 x^2 의 계수가 2인 이차방정식을 구하시오.

0479 두 수 $-\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$ 를 근으로 하고 x^2 의 계수가 6인 이차방정식을 구하시오.

04-4 이차식의 인수분해

유형 | 19, 20

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근을 α, β 라 하면

$$ax^2+bx+c=a(x-\alpha)(x-\beta)$$

로 인수분해된다.

예 이차방정식 $x^2+2x-1=0$ 의 근은 $x=-1\pm\sqrt{2}$ 이므로

$$x^2+2x-1=\{x-(-1+\sqrt{2})\}\{x-(-1-\sqrt{2})\}$$

$$=(x+1-\sqrt{2})(x+1+\sqrt{2})$$

개념 Note

❖ 계수가 실수인 이차식은 복소수의 범위에서 항상 두 일차식의 곱으로 인수분해할 수 있다.

04-5 이차방정식의 켈레근

유형 | 21

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에서

① a, b, c 가 유리수일 때, $p+q\sqrt{m}$ 이 근이면 $p-q\sqrt{m}$ 도 근이다.^①
 (단, p, q 는 유리수, $q \neq 0$, $\sqrt{m}$ 은 무리수)

② a, b, c 가 실수일 때, $p+qi$ 가 근이면 $p-qi$ 도 근이다.
 (단, p, q 는 실수, $q \neq 0$, $i=\sqrt{-1}$)

참고 $p+q\sqrt{m}$ 과 $p-q\sqrt{m}$, $p+qi$ 와 $p-qi$ 를 각각 켈레근이라 한다.

① 이차방정식의 계수가 모두 유리수라는 조건이 없으면 $p+q\sqrt{m}$ 이 방정식의 한 근일 때, 다른 한 근이 반드시 $p-q\sqrt{m}$ 이 되는 것은 아님에 주의한다.

예 이차방정식 $x^2-x-2-\sqrt{2}=0$ 의 두 근은 $1+\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$ 이다.

[0480~0483] 다음 이차식을 복소수의 범위에서 인수분해하십시오.

0480 x^2-4x-1

0481 x^2+8

0482 x^2-2x+3

0483 x^2+x+1

[0484~0486] 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 다음과 같을 때, 다른 한 근과 유리수 a, b 의 값을 구하십시오.

0484 $1+\sqrt{5}$

❶ 계수가 유리수이고 한 근이 $1+\sqrt{5}$ 이므로 다른 한 근은

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(1+\sqrt{5})+(\text{□})=-a, (1+\sqrt{5})(\text{□})=b$$

$$\therefore a=\text{□}, b=\text{□}$$

0485 $-2-\sqrt{3}$

0486 $5-3\sqrt{2}$

[0487~0489] 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 다음과 같을 때, 다른 한 근과 실수 a, b 의 값을 구하십시오.

0487 $1+i$

❷ 계수가 실수이고 한 근이 $1+i$ 이므로 다른 한 근은

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$(1+i)+(\text{□})=-a, (1+i)(\text{□})=b$$

$$\therefore a=\text{□}, b=\text{□}$$

0488 $2-i$

0489 $3+2i$

05-1 이차함수의 그래프

(1) 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프

- ① 꼭짓점의 좌표: $(0, 0)$
- ② 축의 방정식: $x=0$ (y 축)
- ③ $a>0$ 이면 아래로 볼록한 포물선이고, $a<0$ 이면 위로 볼록한 포물선이다.
- ④ $|a|$ 의 값이 클수록 y 축에 가까워진다.

(2) 이차함수 $y=a(x-m)^2+n$ 의 그래프

이차함수 $y=a(x-m)^2+n$ 의 그래프는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 것과 같다.

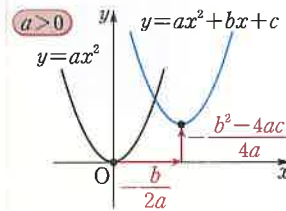
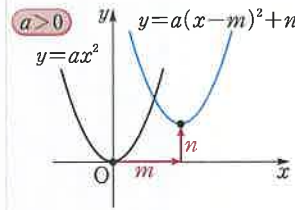
- ① 꼭짓점의 좌표: (m, n)
- ② 축의 방정식: $x=m$

(3) 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는

$$y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a} \text{ 꼴로 고쳐서 그린다.}$$

- ① 꼭짓점의 좌표: $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$
- ② 축의 방정식: $x=-\frac{b}{2a}$



개념 Note

① $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$)와 같이 y 가 x 에 대한 이차식으로 나타날 때, 이 함수를 x 에 대한 이차함수라 한다.

② $y=a(x-m)^2+n$ 꼴을 이차함수의 표준형이라 한다.

③ $y=ax^2+bx+c$ 꼴을 이차함수의 일반형이라 한다.

[0597~0600] 다음 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 구하고, 그래프를 그리시오.

0597 $y=x^2-4$

0598 $y=(x+3)^2$

0599 $y=(x-1)^2+2$

0600 $y=-2(x+2)^2+8$

[0601~0604] 다음 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 구하시오.

0601 $y=x^2-2x$

0602 $y=-x^2-4x-4$

0603 $y=2x^2-12x+5$

0604 $y=-3x^2-6x+1$

05-2 이차방정식과 이차함수의 관계

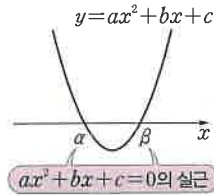
유형 | 01, 02

개념 NOte

(1) 이차방정식과 이차함수의 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 실근과 같다.

참고 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.



❶ 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 실근은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 에서 함숫값 y 가 0이 되는 x 의 값과 같다.

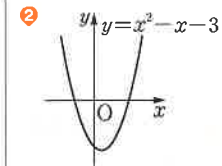
(2) 이차함수의 그래프와 이차방정식의 해

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 해 사이에는 이차방정식의 판별식 D 의 부호에 따라 다음과 같은 관계가 성립한다.

$ax^2+bx+c=0$ 의 판별식 D $D=b^2-4ac$		$D>0$	$D=0$	$D<0$
$ax^2+bx+c=0$ 의 해		서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프	x 축과의 교점의 개수	2	1	0
	$a>0$			
	$a<0$			

예 이차방정식 $x^2-x-3=0$ 의 판별식 D 가
 $D=(-1)^2-4\cdot 1\cdot (-3)=13>0$
 이므로 이차함수 $y=x^2-x-3$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 2이다.❷

❷ $D\geq 0$ 이면 이차함수의 그래프가 x 축과 만난다.



05

이차방정식과 이차함수

[0605~0607] 다음 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표를 구하시오.

0605 $y=2x^2-6x$

0606 $y=-3x^2+x+2$

0607 $y=4x^2-20x+25$

[0608~0610] 다음 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구하시오.

0608 $y=x^2-5x+3$

0609 $y=-2x^2+x-3$

0610 $y=9x^2+6x+1$

[0611~0613] 이차함수 $y=x^2-2x+k$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

0611 서로 다른 두 점에서 만난다.

0612 한 점에서 만난다.

0613 만나지 않는다.

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=mx+n$, 즉

$$ax^2+(b-m)x+c-n=0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

의 실근과 같다. ^① 따라서 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 ^②는 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 판별식 D 의 부호에 따라 다음과 같다.

$ax^2+bx+c=mx+n$ 의 판별식 D	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$ ($a>0$)의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 위치 관계			
	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.

예 이차함수 $y=x^2-x-3$ 의 그래프와 직선 $y=x-1$ 에서 이차방정식 $x^2-x-3=x-1$, 즉 $x^2-2x-2=0$ 의 판별식 D 가

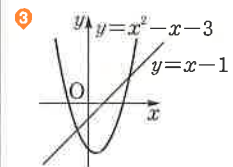
$$\frac{D}{4}=(-1)^2-1\cdot(-2)=3>0$$

이므로 이차함수 $y=x^2-x-3$ 의 그래프와 직선 $y=x-1$ 은 서로 다른 두 점에서 만난다. ^③

참고 일반적으로 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수는 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

① 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 교점의 개수는 이차방정식 $\textcircled{1}$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=0$ 의 위치 관계로 생각할 수 있다.



[0614~0616] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 x 좌표를 구하시오.

0614 $y=x^2-x-4$, $y=-2x+2$

0615 $y=2x^2+5x+3$, $y=x+1$

0616 $y=-3x^2-2x+4$, $y=x-2$

[0617~0620] 다음 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 말하시오.

0617 $y=x^2+4x+3$, $y=2x-1$

0618 $y=-x^2-2x+1$, $y=-x-4$

0619 $y=-x^2-3x+6$, $y=x+10$

0620 $y=2x^2-5x+1$, $y=-3x-2$

[0621~0623] 이차함수 $y=x^2+x+5$ 의 그래프와 직선 $y=3x+k$ 의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

0621 서로 다른 두 점에서 만난다.

0622 한 점에서 만난다.

0623 만나지 않는다.

05-4 이차함수의 최대, 최소

유형 | 06~10

(1) 이차함수의 최대, 최소

 x 의 값의 범위가 실수 전체일 때, 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 는

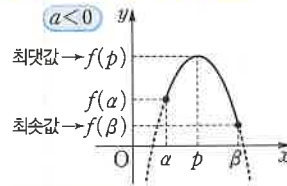
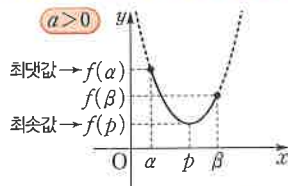
- ① $a>0$ 일 때, $x=p$ 에서 최솟값 q 를 갖고, 최댓값은 없다.
 ② $a<0$ 일 때, $x=p$ 에서 최댓값 q 를 갖고, 최솟값은 없다.

(2) 제한된 범위에서 이차함수의 최대, 최소

 x 의 값의 범위가 $a \leq x \leq \beta$ 일 때, 이차함수 $f(x)=a(x-p)^2+q$ 는

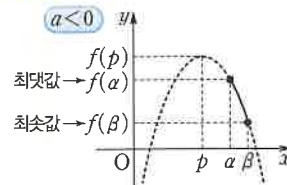
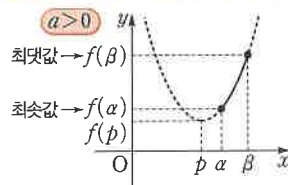
- ① 그래프의 꼭짓점의 x 좌표 p 가 $a \leq x \leq \beta$ 에 속할 때, 즉 $a \leq p \leq \beta$ 일 때

→ $f(p), f(a), f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.

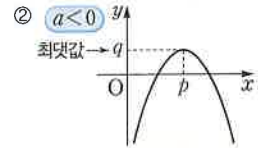
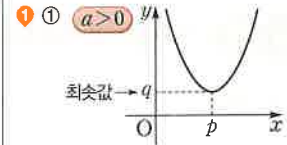


- ② 그래프의 꼭짓점의 x 좌표 p 가 $a \leq x \leq \beta$ 에 속하지 않을 때, 즉 $p < a$ 또는 $p > \beta$ 일 때

→ $f(a), f(\beta)$ 중 큰 값이 최댓값, 작은 값이 최솟값이다.



개념 Note



- ② x 의 값의 범위가 $a \leq x \leq \beta$ 와 같이 제한되어 있으면 이차함수는 최댓값과 최솟값을 모두 갖는다. 또 함수식이 같아도 x 의 값의 범위가 다르면 최댓값과 최솟값이 달라질 수 있다.

05

이차방정식과 이차함수

[0624~0625] 다음 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구하시오.

0624 $y=3x^2+6x-2$

0625 $y=-\frac{1}{2}x^2-2x+5$

0626 다음은 $-1 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수

$f(x)=x^2-2x+2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하는 과정이다.

□ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

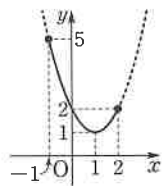
$$f(x)=x^2-2x+2 \\ = (x-\square)^2 + \square$$

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 이때

$$f(-1)=\square, f(1)=\square,$$

$$f(2)=\square$$

이므로 $f(x)$ 의 최댓값은 □, 최솟값은 □이다.



[0627~0630] 주어진 x 의 값의 범위에서 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0627 $f(x)=-x^2-4x+1 \quad (-3 \leq x \leq 1)$

0628 $f(x)=x^2+6x-1 \quad (-1 \leq x \leq 1)$

0629 $f(x)=-x^2+8x-3 \quad (1 \leq x \leq 3)$

0630 $f(x)=2x^2+6x+1 \quad (-2 \leq x \leq 1)$

06-1 삼차방정식과 사차방정식의 풀이

유형 | 01, 02, 05, 06, 07

개념 Note

(1) 삼차방정식과 사차방정식

다항식 $P(x)$ 가 x 에 대한 삼차식, 사차식일 때 방정식 $P(x)=0$ 을 각각 x 에 대한 삼차방정식, 사차방정식이라 한다. ①

(2) 삼차방정식과 사차방정식의 풀이

① 방정식 $P(x)=0$ 은 다항식 $P(x)$ 를 인수분해한 후 다음을 이용하여 푼다.

$$ABC=0 \text{ 이면 } A=0 \text{ 또는 } B=0 \text{ 또는 } C=0$$

$$ABCD=0 \text{ 이면 } A=0 \text{ 또는 } B=0 \text{ 또는 } C=0 \text{ 또는 } D=0$$

② 인수 정리를 이용한 풀이

방정식 $P(x)=0$ 에서 다항식 $P(x)$ 에 대하여 $P(a)=0$ 이면 인수 정리를 이용하여

$$P(x)=(x-a)Q(x) \text{ ②}$$

폴로 인수분해하여 푼다.

예 방정식 $x^3-3x^2+x+1=0$ 에서 $P(x)=x^3-3x^2+x+1$ 이라 하면

$$P(1)=1-3+1+1=0$$

따라서 $P(x)$ 는 $x-1$ 을 인수로 가지므로 조립제법을 이용하여

$P(x)$ 를 인수분해하면

$$P(x)=(x-1)(x^2-2x-1)$$

즉 주어진 방정식은 $(x-1)(x^2-2x-1)=0$ 이므로

$$x=1 \text{ 또는 } x=1 \pm \sqrt{2}$$

③ 치환을 이용한 풀이

방정식에 공통부분이 있으면 공통부분을 한 문자로 치환하여 그 문자에 대한 방정식으로 변형한 후 인수분해하여 푼다.

① 계수가 실수인 삼차방정식과 사차방정식은 복소수의 범위에서 각각 3개, 4개의 근을 갖는다.

② $Q(x)$ 는 조립제법을 이용하여 구할 수 있다.

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -3 & 1 & 1 \\ & & 1 & -2 & -1 \\ \hline & 1 & -2 & -1 & 0 \end{array}$$

[0701~0706] 다음 방정식을 푸시오.

0701 $x^3-1=0$

0702 $x^3-2x^2-3x=0$

0703 $x^4+8x=0$

0704 $x^3-2x^2-5x+6=0$

0705 $x^4-x^3-7x^2+x+6=0$

0706 $x^4+3x^3-6x^2-14x+12=0$

0707 다음은 방정식 $(x^2+1)^2-(x^2+1)-2=0$ 을 푸는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 구하시오.

$x^2+1=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$(가) = 0, \quad (X+1)(나) = 0$$

$$\therefore X = -1 \text{ 또는 } X = (다)$$

(i) $X = -1$ 일 때, $x^2 = -2$ 에서 $x = \pm\sqrt{2}i$

(ii) $X = (다)$ 일 때, $x^2 = (라)$ 에서 $x = (마)$

(i), (ii)에서 $x = \pm\sqrt{2}i$ 또는 $x = (마)$

[0708~0709] 다음 방정식을 푸시오.

0708 $(x^2-1)^2+(x^2-1)-6=0$

0709 $6(x^2+x)^2+(x^2+x)-1=0$

06-2 특수한 형태의 사차방정식의 풀이

유형 | 03, 04

개념 Note

① 방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하였을 때, $x^4+ax^2+b=0$ 과 같이 차수가 짝수인 항과 상수항만으로 이루어진 방정식을 복이차방정식이라 한다.

② 내림차순 또는 오름차순으로 정리하였을 때, 가운데 항을 중심으로 계수가 서로 대칭인 방정식을 상반방정식이라 한다.

(1) $x^4+ax^2+b=0$ 꼴의 방정식

$x^4+ax^2+b=0$ (a, b 는 실수) 꼴의 방정식은

① $x^2=X$ 로 치환한 후 좌변을 인수분해한다.

② 이차항을 적당히 분리하여 $A^2-B^2=0$ 꼴로 변형한 후 좌변을 인수분해한다.

(2) $ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ 꼴의 방정식

$ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0$ (a, b, c 는 실수, $a \neq 0$) 꼴의 방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 양변을 x^2 으로 나눈다.

(ii) $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$ 임을 이용하여 좌변을 정리한 후 $x+\frac{1}{x}=X$ 로 치환하여 주어진 방정식을 X 에 대한 방정식으로 나타낸다.

(iii) X 의 값을 구한 후 $x+\frac{1}{x}=X$ 에 대입하여 x 의 값을 구한다.

0710 다음은 방정식 $x^4-6x^2+8=0$ 을 푸는 과정이다.

(㉗), (㉘), (㉙)에 알맞은 것을 구하시오.

$x^2=X$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$X^2-6X+8=0, \quad (X-2)(\text{㉗})=0$$

$$\therefore X=2 \text{ 또는 } X=\text{㉘}$$

따라서 $x^2=2$ 또는 $x^2=\text{㉘}$ 이므로

$$x=\pm\sqrt{2} \text{ 또는 } x=\text{㉙}$$

0711 방정식 $x^4-8x^2-9=0$ 을 푸시오.

0712 다음은 방정식 $x^4-6x^2+1=0$ 을 푸는 과정이다.

(㉗)~(㉙)에 알맞은 것을 구하시오.

$$x^4-6x^2+1=0 \text{에서} \quad (x^4-2x^2+1)-4x^2=0$$

$$(x^2-\text{㉗})^2-(\text{㉘})x^2=0$$

$$(x^2+2x-1)(\text{㉙})=0$$

$$\therefore x^2+2x-1=0 \text{ 또는 } \text{㉙}=0$$

$$\text{따라서 구하는 해는} \quad x=-1\pm\sqrt{2} \text{ 또는 } x=\text{㉙}$$

0713 방정식 $x^4+5x^2+9=0$ 을 푸시오.

0714 다음은 방정식 $x^4-2x^3-x^2-2x+1=0$ 을 푸는

과정이다. (㉗)~(㉙)에 알맞은 것을 구하시오.

$x \neq 0$ 이므로 주어진 방정식의 양변을 x^2 으로 나누면

$$x^2-2x-1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}=0$$

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-2\left(x+\frac{1}{x}\right)-1=0$$

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2\left(x+\frac{1}{x}\right)-\text{㉗}=0$$

$x+\frac{1}{x}=X$ 로 놓으면

$$X^2-2X-\text{㉗}=0$$

$$(X+1)(X-\text{㉘})=0$$

$$\therefore X=-1 \text{ 또는 } X=\text{㉙}$$

(i) $X=-1$ 일 때, $x^2+x+1=0$ 에서

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2}$$

(ii) $X=\text{㉘}$ 일 때, $x^2-3x+\text{㉙}=0$ 에서

$$x=\text{㉙}$$

(i), (ii)에서

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{3}i}{2} \text{ 또는 } x=\text{㉙}$$

0715 방정식 $x^4+5x^3-4x^2+5x+1=0$ 을 푸시오.

(1) 삼차방정식의 근과 계수의 관계

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a}, \alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

예 삼차방정식 $2x^3+6x^2-4x+3=0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 하면

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{6}{2}=-3, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{-4}{2}=-2, \alpha\beta\gamma=-\frac{3}{2}$$

(2) 세 수를 근으로 하는 삼차방정식

세 수 α, β, γ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식^②은

$$(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)=0, \text{ 즉}$$

$$x^3 - (\underbrace{\alpha+\beta+\gamma}_{\text{세 근의 합}})x^2 + (\underbrace{\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha}_{\text{두 근끼리의 곱의 합}})x - \underbrace{\alpha\beta\gamma}_{\text{세 근의 곱}} = 0$$

예 세 수 $-1, 2, 3$ 을 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식은

$$x^3 - (-1+2+3)x^2 + \{(-1) \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot (-1)\}x - (-1) \cdot 2 \cdot 3 = 0$$

$$\therefore x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$$

① 삼차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하면 세 근을 직접 구하지 않아도 세 근의 합, 두 근끼리의 곱의 합, 세 근의 곱을 구할 수 있다.

② 세 수 α, β, γ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 a 인 삼차방정식은
 $a\{x^3 - (\alpha+\beta+\gamma)x^2 + (\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma\}$
 $= 0$

[0716~0719] 다음 삼차방정식의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, $\alpha+\beta+\gamma, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha, \alpha\beta\gamma$ 의 값을 구하시오.

0716 $x^3 - 2x^2 + 3x - 7 = 0$

0717 $2x^3 + 4x^2 + 8x + 1 = 0$

0718 $3x^3 - 9x^2 - 5x = 0$

0719 $2x^3 + 10x - 9 = 0$

0720 삼차방정식 $x^3 - 5x^2 - 3x + 9 = 0$ 의 세 근을 α, β, γ 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha+\beta+\gamma$

(2) $\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$

(3) $\alpha\beta\gamma$

(4) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$

[0721~0725] 다음 세 수를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

0721 1, 2, 4

0722 $-2, 3, 5$

0723 $-1, 2+\sqrt{3}, 2-\sqrt{3}$

0724 $3, 2i, -2i$

0725 $2, 1+i, 1-i$

06-4 삼차방정식의 켈레근

유형 | 11

삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 에서① a, b, c, d 가 유리수일 때, $p+q\sqrt{m}$ 이 근이면 $p-q\sqrt{m}$ 도 근이다.(단, p, q 는 유리수, $q \neq 0$, $\sqrt{m}$ 은 무리수)② a, b, c, d 가 실수일 때, $p+qi$ 가 근이면 $p-qi$ 도 근이다.(단, p, q 는 실수, $q \neq 0$, $i=\sqrt{-1}$)

개념 Note

①, ②는 이차 이상의 모든 방정식에서 성립한다. 이차방정식에서는 두 근이 서로 켈레근이지만 삼차방정식에서는 세 근 중 두 근이 서로 켈레근이고 나머지 한 근은 ①의 경우 유리수, ②의 경우 실수이다.

06-5 방정식 $x^3=1$ 의 허근의 성질

유형 | 12

방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω , ω 의 켈레복소수를 $\bar{\omega}$ 라 하면① $\omega^3=1, \omega^2+\omega+1=0$ ② $\omega+\bar{\omega}=-1, \omega\bar{\omega}=1$ ③ $\omega^2=\bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$ $\omega, \bar{\omega}$ 는 $x^2+x+1=0$ 의 두 근이다.**참고** 방정식 $x^3=-1$ 의 한 허근을 ω , ω 의 켈레복소수를 $\bar{\omega}$ 라 하면① $\omega^3=-1, \omega^2-\omega+1=0$ ② $\omega+\bar{\omega}=1, \omega\bar{\omega}=1$ $x^3+1=0$ 에서 $(x+1)(x^2-x+1)=0$ 이므로 ω 는 $x^2-x+1=0$ 의 근이다.③ $\omega^2=-\bar{\omega}=-\frac{1}{\omega}$ ① ω 는 그리스 문자 Ω 의 소문자로 오메가(omega)라 읽는다.② $x^3=1$, 즉 $x^3-1=0$ 에서 $(x-1)(x^2+x+1)=0$ 이므로 ω 는 $x^2+x+1=0$ 의 근이다.③ ①에서 $\omega^2=-\omega-1$
②에서 $\bar{\omega}=-\omega-1, \bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$
 $\therefore \omega^2=\bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$

06

여러 가지 방정식

0726 삼차방정식 $x^3+ax+b=0$ 의 두 근이 $-2, 1+\sqrt{3}$ 일 때, 유리수 a, b 의 값을 구하시오.0727 삼차방정식 $x^3-ax^2+4x+b=0$ 의 두 근이 $1, 1-i$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.0728 삼차방정식 $x^3+x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $2-\sqrt{5}$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, a, b 는 유리수이다.)

(1) 나머지 두 근

(2) a, b 의 값0729 삼차방정식 $x^3+ax^2+bx+10=0$ 의 한 근이 $3+i$ 일 때, 다음을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

(1) 나머지 두 근

(2) a, b 의 값[0730~0733] 방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)0730 $\omega^2+\omega$ 0731 $\omega^5+\omega^4+\omega^3$ 0732 $\omega+\frac{1}{\omega}$ 0733 $\omega+\bar{\omega}+\omega\bar{\omega}$ [0734~0737] 방정식 $x^3=-1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)0734 $\omega^2-\omega$ 0735 $\omega^5-\omega^4+\omega^3$ 0736 $\omega+\frac{1}{\omega}$ 0737 $\omega+\bar{\omega}-\omega\bar{\omega}$

06-6 연립이차방정식의 풀이

유형 | 13~17

개념 Note

(1) 연립이차방정식

미지수가 2개인 연립방정식에서 차수가 가장 높은 방정식이 이차방정식일 때, 이 연립방정식을 미지수가 2개인 연립이차방정식^①이라 한다.

(2) 연립이차방정식의 풀이

① { (일차방정식)
(이차방정식) } 꼴의 연립이차방정식

일차방정식을 한 미지수에 대하여 정리한 후 이차방정식에 대입하여 푼다.

예 연립방정식 $\begin{cases} x-y=4 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x+y^2=6 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 풀어 보자.

①에서 $x=y+4$ 를 ②에 대입하여 정리하면 $y^2+y-2=0 \quad \therefore y=-2 \text{ 또는 } y=1$

$x=y+4$ 이므로 구하는 연립방정식의 해는 $\begin{cases} x=2 \\ y=-2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=5 \\ y=1 \end{cases}$

② { (이차방정식)
(이차방정식) } 꼴의 연립이차방정식

한 이차방정식에서 이차식을 두 일차식의 곱으로 인수분해한 후 일차방정식과 이차방정식으로 이루어진 연립이차방정식으로 만들어 푼다.

예 연립방정식 $\begin{cases} x^2-xy-2y^2=0 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x^2+5y-6=0 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 을 풀어 보자.

①의 좌변을 인수분해하면 $(x+y)(x-2y)=0 \quad \therefore x=-y \text{ 또는 } x=2y$

$x=-y, x=2y$ 를 각각 ②과 연립하여 풀면 구하는 연립방정식의 해는

$$\begin{cases} x=-1 \\ y=1 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=6 \\ y=-6 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=-4 \\ y=-2 \end{cases} \text{ 또는 } \begin{cases} x=\frac{3}{2} \\ y=\frac{3}{4} \end{cases}$$

$\begin{cases} x=-y \\ x^2+5y-6=0 \end{cases}, \begin{cases} x=2y \\ x^2+5y-6=0 \end{cases}$

(3) x, y 에 대한 대칭식^②인 연립방정식의 풀이

x, y 에 대한 대칭식인 연립방정식은 $x+y=u, xy=v$ 로 놓고 u, v 에 대한 연립방정식으로 변형하여 방정식을 푼 후, x, y 는 t 에 대한 이차방정식 $t^2-ut+v=0$ 의 두 근임을 이용한다.

① 미지수가 2개인 연립이차방정식은

$$\begin{cases} (\text{일차방정식}) \\ (0\text{차방정식}) \end{cases}, \begin{cases} (\text{이차방정식}) \\ (\text{이차방정식}) \end{cases}$$

의 두 가지 꼴이 있다.

② x, y 를 서로 바꾸어 대입해도 변하지 않는 식을 x, y 에 대한 대칭식이라 한다.

[0738~0745] 다음 연립방정식을 푸시오.

0738 $\begin{cases} x+y=1 \\ x^2+y^2=5 \end{cases}$

0739 $\begin{cases} 2x+y=3 \\ y^2-x^2=24 \end{cases}$

0740 $\begin{cases} x-y=6 \\ x^2+xy+y^2=12 \end{cases}$

0741 $\begin{cases} x^2+xy-2y^2=0 \\ 2x^2+y^2=9 \end{cases}$

0742 $\begin{cases} x^2-xy=18 \\ x^2-2xy-3y^2=0 \end{cases}$

0743 $\begin{cases} x^2-y^2=0 \\ x^2+5xy-2y^2=24 \end{cases}$

0744 $\begin{cases} x+y=4 \\ xy=-12 \end{cases}$

0745 $\begin{cases} x+y=-2 \\ x-xy+y=1 \end{cases}$

07-1 부등식의 기본 성질

유형 | 01

실수 a, b, c 에 대하여^①

① $a > b, b > c$ 이면 $a > c$

② $a > b$ 이면 $a + c > b + c, a - c > b - c$

③ $a > b, c > 0$ 이면 $ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

④ $a > b, c < 0$ 이면 $ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ ^②

개념 Note

① 허수에서는 대소 관계를 생각할 수 없으므로 부등식에 포함된 모든 문자는 실수로 생각한다.

② 부등식의 양변에 음수를 곱하거나 양변을 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다.

07-2 부등식 $ax > b$ 의 풀이

유형 | 02

부등식 $ax > b$ 의 해는

① $a > 0$ $\Rightarrow x > \frac{b}{a}$

② $a < 0$ $\Rightarrow x < \frac{b}{a}$

③ $a = 0$ $\Rightarrow \begin{cases} b \geq 0 \text{이면 해는 없다.} \\ b < 0 \text{이면 해는 모든 실수} \end{cases}$

③ 주어진 부등식을 이항하여 정리했을 때,

$ax < b, ax > b,$
 $ax \leq b, ax \geq b$

(a, b 는 상수, $a \neq 0$)

와 같은 꼴이 되는 부등식을 x 에 대한 일차부등식이라 한다.

[0843~0848] $a > b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 부등호를 써 넣으시오.

0843 $a + 2 \square b + 2$ 0844 $a - 1 \square b - 1$

0845 $3a \square 3b$ 0846 $-a \square -b$

0847 $\frac{a}{3} \square \frac{b}{3}$ 0848 $-\frac{a}{2} \square -\frac{b}{2}$

[0849~0851] 다음 일차부등식을 푸시오.

0849 $x + 1 > 4x - 5$

0850 $3(x + 2) < x - 4$

0851 $-2(x + 1) \leq 3(x + 4) + 2x$

[0852~0854] 다음 일차부등식을 푸시오.

0852 $0.1x - 3 < -0.2x - 1.5$

0853 $\frac{1}{2}x + 7 \geq 2(x - 1)$

0854 $\frac{x-2}{3} - \frac{x+3}{4} \geq -2$

[0855~0856] 다음 x 에 대한 부등식을 푸시오.

0855 $ax > a + 1$

㉠ (i) $a > 0$ 일 때, $x \square \frac{a+1}{a}$

(ii) $a < 0$ 일 때, $x \square \frac{a+1}{a}$

(iii) $a = 0$ 일 때, $0 \cdot x > 10$ 이므로 해는 $\square$.

0856 $(a - 1)x < a$

07-3 연립일차부등식

유형 | 03, 06~10

개념 Note

① $\begin{cases} \text{(부등식)} \\ \text{(부등식)} \end{cases}$ ② 연립부등식

(1) 연립부등식

- ① **연립부등식**①: 두 개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어서 나타낸 것
 ② **연립일차부등식**: 일차부등식으로만 이루어진 연립부등식
 ③ **연립부등식의 해**: 연립부등식에서 각 부등식의 공통인 해를 연립부등식의 해라 하고, 연립부등식의 해를 구하는 것을 연립부등식을 푼다고 한다.

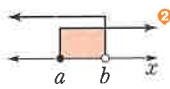
(2) 연립일차부등식의 풀이

연립일차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

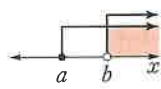
- (i) 각 일차부등식을 푼다.
 (ii) 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타낸다.
 (iii) 공통부분을 찾아 주어진 연립부등식의 해를 구한다.

참고 $a < b$ 일 때,

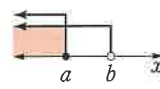
① $\begin{cases} x \geq a \\ x < b \end{cases} \Leftrightarrow a \leq x < b$



② $\begin{cases} x \geq a \\ x > b \end{cases} \Leftrightarrow x > b$



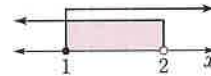
③ $\begin{cases} x \leq a \\ x < b \end{cases} \Leftrightarrow x \leq a$

예 연립부등식 $\begin{cases} 2x-1 < 3 \\ 3x+1 \geq 4 \end{cases}$ 를 풀어 보자.

$$2x-1 < 3 \text{을 풀면 } 2x < 4 \quad \therefore x < 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{A}$$

$$3x+1 \geq 4 \text{을 풀면 } 3x \geq 3 \quad \therefore x \geq 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A}, \textcircled{B} \text{의 공통부분을 구하면 } 1 \leq x < 2$$



② 수직선에서 ●에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되고, ○에 대응하는 수는 부등식의 해에 포함되지 않는다.

07

일차부등식

[0857~0859] 다음 연립부등식의 해를 구하시오.

0857 $\begin{cases} x > 2 \\ x > 4 \end{cases}$

0858 $\begin{cases} x \leq 0 \\ x \geq -2 \end{cases}$

0859 $\begin{cases} x < 5 \\ x \leq -5 \end{cases}$

[0860~0863] 다음 연립부등식을 푸시오.

0860 $\begin{cases} x-1 \geq -3 \\ 4x < 12 \end{cases}$

0861 $\begin{cases} 3x-5 \leq 4 \\ 2x < -8 \end{cases}$

0862 $\begin{cases} -x+2 < 3 \\ 6x+2 > 4(x-2) \end{cases}$

0863 $\begin{cases} 2(x+1)-1 \leq 9 \\ 3(2-x) < x-2 \end{cases}$

[0864~0865] 다음 연립부등식을 푸시오.

0864 $\begin{cases} \frac{1}{6}x - \frac{7}{2} < -x \\ 0.2x - 0.1 > -0.7 \end{cases}$

0865 $\begin{cases} 0.3x - 5 \leq 0.7(x-2) \\ \frac{x-3}{2} \geq \frac{x}{5} - 3 \end{cases}$

07-4 특수한 해를 갖는 연립일차부등식

유형 | 04, 06, 07

개념 Note

(1) 해가 한 개인 경우

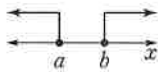
연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때^①, 공통부분이 a 뿐이면 연립부등식의 해는 $x=a$ 이다.

$$\begin{cases} x \leq a \\ x \geq a \end{cases} \quad \text{---} \quad x=a$$

(2) 해가 없는 경우

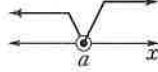
연립부등식에서 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내었을 때, 공통부분이 없으면 연립부등식의 해는 없다.

① $\begin{cases} x \leq a \\ x \geq b \end{cases}$ (단, $a < b$)



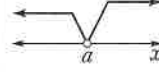
○ 해는 없다.

② $\begin{cases} x < a \\ x \geq a \end{cases}$



○ 해는 없다.

③ $\begin{cases} x < a \\ x > a \end{cases}$



○ 해는 없다.

① 해를 수직선 위에 나타낼 때, 경계의 값에서 등호의 포함 여부에 주의한다.

07-5 $A < B < C$ 꼴의 부등식의 풀이

유형 | 05~10

$A < B < C$ 꼴의 부등식은 두 부등식 $A < B$ 와 $B < C$ 를 하나로 나타낸 것이므로 연립부등식

$$\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases} \text{ 꼴로 고쳐서 푼다.}^{\textcircled{2}}$$

② $A < B < C$ 꼴의 부등식을 $\begin{cases} A < B \\ A < C \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} A < C \\ B < C \end{cases}$ 꼴로 고치지 않도록 주의한다.

[0866~0870] 다음 연립부등식을 푸시오.

0866 $\begin{cases} 3x+1 \geq -5 \\ -2x \geq 4 \end{cases}$

0867 $\begin{cases} -x+6 < 2 \\ 5x-10 < 10 \end{cases}$

0868 $\begin{cases} 4x < 2x-6 \\ 2x+5 > x+3 \end{cases}$

0869 $\begin{cases} 6x+3 \geq 10-x \\ 2(x-1)-1 \leq -x \end{cases}$

0870 $\begin{cases} 5(x-1)+6 \leq 4x+3 \\ 7(3-x) < -5x+17 \end{cases}$

0871 다음은 부등식 $x-1 \leq 2x+1 < -x-2$ 의 해를 구하는 과정이다.

주어진 부등식은 다음 연립부등식과 같다.

$$\begin{cases} x-1 \leq 2x+1 & \dots\dots \textcircled{1} \\ \textcircled{2} < -x-2 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①을 풀면 $x \geq \textcircled{3}$

②을 풀면 $x < \textcircled{4}$

따라서 구하는 해는 $\textcircled{3} \leq x < \textcircled{4}$

위의 과정에서 $\textcircled{3}$, $\textcircled{4}$, $\textcircled{4}$ 에 알맞은 것을 구하시오.

[0872~0873] 다음 부등식을 푸시오.

0872 $2 \leq 3x-4 < 4x-10$

0873 $3x-1 < 2x+3 < 7x-2$

07-6 절댓값 기호를 포함한 부등식

유형 | 11, 12, 13

개념 Note

(1) $a > 0$ 일 때,

① $|x| < a$ 의 해는 $-a < x < a$

② $|x| > a$ 의 해는 $x < -a$ 또는 $x > a$

예 ① $|x| < 2$ 의 해는 $-2 < x < 2$

② $|x| > 3$ 의 해는 $x < -3$ 또는 $x > 3$

(2) 절댓값 기호를 포함한 부등식의 풀이

절댓값 기호를 포함한 부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

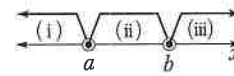
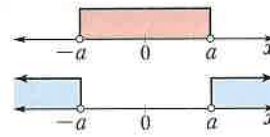
(i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값을 기준으로 x 의 값의 범위를 나눈다.

(ii) 각 범위에서 절댓값 기호를 없앤 후 식을 정리하여 해를 구한다.

이때 $|x-a| = \begin{cases} x-a & (x \geq a) \\ -(x-a) & (x < a) \end{cases}$ 임을 이용한다.

(iii) (ii)에서 구한 해를 합하여 x 의 값의 범위를 구한다.참고 $|x-a| + |x-b| < c$ ($a < b, c > 0$)이면 $x=a, x=b$ 를 기준으로 하여 다음과 같이 x 의 값의 범위를 나눈다.

(i) $x < a$ (ii) $a \leq x < b$ (iii) $x \geq b$

예 부등식 $|x-2| + |x-3| < 1$ 은 $x < 2, 2 \leq x < 3, x \geq 3$ 으로 범위를 나누어 푼다.① $|x|$ 는 수직선에서 0을 나타내는 점과 x 를 나타내는 점 사이의 거리이다.

② $|x| = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$

② $b > 0$ 일 때

① $|x-a| < b$

② $|x-a| > b$

③ $x-a < -b$ 또는 $x-a > b$

[0874~0879] 다음 부등식을 푸시오.

0874 $|x| < 4$

0875 $|x| \geq 5$

0876 $|x-2| < 3$

0877 $|x+1| > 6$

0878 $|6-5x| \leq 4$

0879 $|3x+2| \geq 5$

0880 다음은 부등식 $|x-1| + |x| < 2$ 의 해를 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.부등식 $|x-1| + |x| < 2$ 에서 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x 의 값은 0, 1이므로(i) $x < 0$ 일 때,

$-(x-1) - x < 2$ 에서 $-2x < 1$

$\therefore x > -\frac{1}{2}$

그런데 $x < 0$ 이므로

$\square < x < \square$

(ii) $0 \leq x < 1$ 일 때, $-(x-1) + x < 2$ 에서 $1 < 2$ 이므로 주어진 부등식은 항상 성립한다.

$\therefore \square \leq x < \square$

(iii) $x \geq 1$ 일 때,

$x-1 + x < 2$ 에서 $2x < 3$

$\therefore x < \frac{3}{2}$

그런데 $x \geq 1$ 이므로

$\square \leq x < \square$

이상에서 부등식 $|x-1| + |x| < 2$ 의 해는

$\square$

07

일차부등식

08-1 이차부등식과 이차함수의 관계

유형 | 01, 11, 12

개념 Note

(1) 이차부등식

부등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때, 좌변이 x 에 대한 이차식인 부등식을 x 에 대한 이차부등식이라 한다.

예 $5x^2 - 1 \geq 0, -x^2 + 3x + 1 < 0$

(2) 이차부등식의 해와 이차함수의 그래프의 관계

① $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해

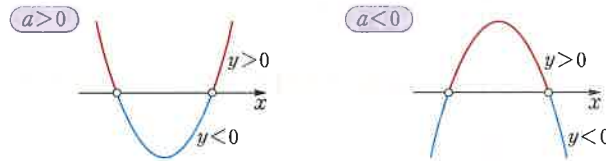
➡ $y = ax^2 + bx + c$ 에서 $y > 0$ 인 x 의 값의 범위

➡ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

② $ax^2 + bx + c < 0$ 의 해

➡ $y = ax^2 + bx + c$ 에서 $y < 0$ 인 x 의 값의 범위

➡ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위



참고 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 에 대하여

① 부등식 $f(x) > g(x)$ 의 해

➡ $y = f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

② 부등식 $f(x) < g(x)$ 의 해

➡ $y = f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 아래쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위

① $ax^2 + bx + c \geq 0$ 의 해

➡ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 위쪽에 있거나 x 축과 만나는 부분의 x 의 값의 범위

② $ax^2 + bx + c \leq 0$ 의 해

➡ $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 아래쪽에 있거나 x 축과 만나는 부분의 x 의 값의 범위

0948 이차부등식인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

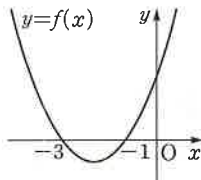
ㄱ. $-2x^2 - 3 < x(1 - 2x)$

ㄴ. $x^2 - x > 2x + 1$

ㄷ. $4(x^2 + 1) \geq 2(x^2 - 1) + 2x^2$

ㄹ. $x(x + 1) - x \leq 1$

[0949~0952] 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0949 $f(x) > 0$

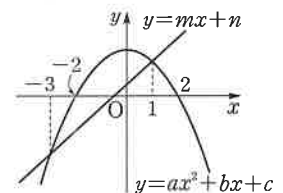
0950 $f(x) < 0$

0951 $f(x) \geq 0$

0952 $f(x) \leq 0$

[0953~0956] 이차함수

$y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0953 $ax^2 + bx + c \geq 0$

0954 $ax^2 + bx + c < 0$

0955 $ax^2 + bx + c \leq mx + n$

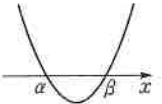
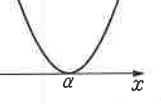
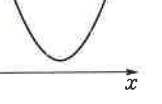
0956 $ax^2 + bx + c > mx + n$

08-2 이차부등식의 풀이

유형 | 02, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 18

개념 Note

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ ($a>0$)의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표를 α, β ($\alpha \leq \beta$), 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 하면 이차부등식의 해는 다음과 같다.

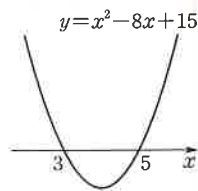
	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$ 의 해	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x \neq \alpha$ 인 모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c \geq 0$ 의 해	$x \leq \alpha$ 또는 $x \geq \beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$ 의 해	$\alpha < x < \beta$	없다.	없다.
$ax^2+bx+c \leq 0$ 의 해	$\alpha \leq x \leq \beta$	$x = \alpha$	없다.

★ $a<0$ 일 때는 이차부등식의 양변에 -1 을 곱하여 x^2 의 계수를 양수로 바꾸어서 푼다. 이때 부등호의 방향이 바뀜에 주의한다.

✦ 이차부등식 $f(x)>0$ 의 해는 이차방정식 $f(x)=0$ 의 판별식을 D 라 할 때

- ① $D>0$ 이면 인수분해하거나 근의 공식을 이용하여 구한다.
 ② $D \leq 0$ 이면 완전제곱식이 포함된 꼴로 변형하여 구한다.

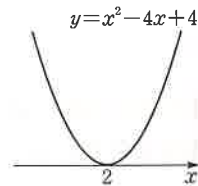
[0957~0958] 오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=x^2-8x+15$ 의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



0957 $x^2-8x+15>0$

0958 $x^2-8x+15 \leq 0$

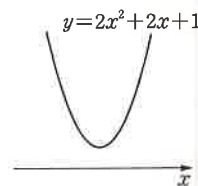
[0959~0960] 오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=x^2-4x+4$ 의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



0959 $x^2-4x+4>0$

0960 $x^2-4x+4 \leq 0$

[0961~0962] 오른쪽 그림과 같은 이차함수 $y=2x^2+2x+1$ 의 그래프를 이용하여 다음 이차부등식을 푸시오.



0961 $2x^2+2x+1<0$

0962 $2x^2+2x+1 \geq 0$

[0963~0968] 다음 이차부등식을 푸시오.

0963 $(x-2)(x-7) \geq 0$

0964 $(x+5)(x-1) < 0$

0965 $(x-9)^2 \geq 0$

0966 $(2x+1)^2 < 0$

0967 $(x+1)^2+3 \geq 0$

0968 $(3x-4)^2+1 < 0$

[0969~0974] 다음 이차부등식을 푸시오.

0969 $x^2-5x+6 < 0$

0970 $-3x^2+10x-3 \leq 0$

0971 $x^2-6x+9 > 0$

0972 $-x^2+2x-1 \geq 0$

0973 $x^2+6x+11 > 0$

0974 $-x^2-x-1 \geq 0$

08-3 이차부등식의 작성

유형 | 03, 04, 11

개념 Note

- ① 해가 $a < x < \beta$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(x-a)(x-\beta) < 0$, 즉 $x^2 - (a+\beta)x + a\beta < 0$
- ② 해가 $x < a$ 또는 $x > \beta$ ($a < \beta$)이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(x-a)(x-\beta) > 0$, 즉 $x^2 - (a+\beta)x + a\beta > 0$

예 ① 해가 $-1 < x < 20$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x+1)(x-2) < 0 \quad \therefore x^2 - x - 2 < 0$$

② 해가 $x < -3$ 또는 $x > 20$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x+3)(x-2) > 0 \quad \therefore x^2 + x - 6 > 0$$

참고 해가 $x=a$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은 $(x-a)^2 \leq 0$

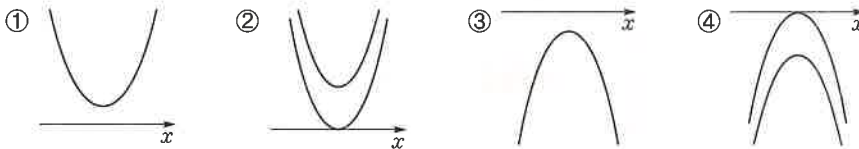
✧ 이차부등식의 해가 주어졌을 때 x^2 의 계수가 a 인 이차부등식은 x^2 의 계수가 1인 이차부등식을 구한 후 양변에 a 를 곱하여 구한다. 이때 $a < 0$ 이면 부등호의 방향이 바뀐다. 주의한다.

08-4 이차부등식이 항상 성립할 조건

유형 | 07, 08, 09, 12

모든 실수 x 에 대하여 주어진 이차부등식이 성립할 조건은 다음과 같다. (단, $D=b^2-4ac$)

- ① $ax^2+bx+c > 0$ $\rightarrow a > 0, D < 0$
- ② $ax^2+bx+c \geq 0$ $\rightarrow a > 0, D \leq 0$
- ③ $ax^2+bx+c < 0$ $\rightarrow a < 0, D < 0$
- ④ $ax^2+bx+c \leq 0$ $\rightarrow a < 0, D \leq 0$



참고 모든 실수 x 에 대하여

- ① $f(x) > 0$ $\rightarrow y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 항상 위쪽에 있다.
- ② $f(x) < 0$ $\rightarrow y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 항상 아래쪽에 있다.

① 다음은 모두 같은 표현이다.

- ① 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) > 0$ 이 성립한다.
- ② x 의 값에 관계없이 부등식 $f(x) > 0$ 이 항상 성립한다.
- ③ 부등식 $f(x) > 0$ 의 해는 모든 실수이다.

[0975~0979] 해가 다음과 같고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식을 구하시오.

0975 $1 < x < 3$

0976 $x < -7$ 또는 $x > 1$

0977 $-5 \leq x \leq 2$

0978 $x \leq -2$ 또는 $x \geq 9$

0979 $x = -1$

[0980~0984] 모든 실수 x 에 대하여 다음 이차부등식이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0980 $x^2 - kx + k + 3 > 0$

0981 $x^2 + 2kx - k \geq 0$

0982 $-x^2 + kx - 4 \leq 0$

0983 $kx^2 + 3kx + 2 \geq 0$

0984 $kx^2 - kx - 4 < 0$

08-5 연립이차부등식

유형 | 14~18

개념 Note

(1) 연립이차부등식

연립부등식에서 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식일 때, 이 연립부등식을 연립이차부등식^①이라 한다.

(2) 연립이차부등식의 풀이

연립이차부등식은 다음과 같은 순서로 푼다.

(i) 각 부등식의 해를 구한다.

(ii) (i)에서 구한 해를 수직선 위에 나타내어 공통부분을 구한다.

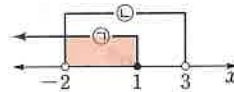
예 연립이차부등식 $\begin{cases} x-1 \leq 0 \\ x^2-x-6 < 0 \end{cases}$ 을 풀어 보자.

$$x-1 \leq 0 \text{에서 } x \leq 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x^2-x-6 < 0 \text{에서 } (x+2)(x-3) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{의 공통부분을 구하면 } -2 < x \leq 1$$



① 연립이차부등식은

$\begin{cases} \text{일차부등식} \\ \text{이차부등식} \end{cases}$ 이차부등식
중 하나의 풀이다.

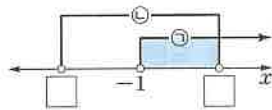
✦ $A < B < C$ 꼴의 부등식은 연립부등식 $\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.

[0985~0991] 다음 연립부등식을 푸시오.

0985 $\begin{cases} 2x+1 > x \\ x^2+2x-3 < 0 \end{cases}$

① $2x+1 > x$ 에서 $x > -1$ ①

$x^2+2x-3 < 0$ 에서 $(x+3)(x-1) < 0$ ②
 $\therefore \square < x < \square$ ②



①, ②의 공통부분을 구하면
 $-1 < x < \square$

0986 $\begin{cases} 3x-1 \geq -7 \\ x^2-8x+15 \leq 0 \end{cases}$

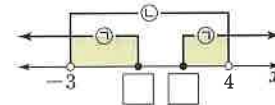
0987 $\begin{cases} -x+6 < 2x-9 \\ x^2-5x-6 \geq 0 \end{cases}$

0988 $\begin{cases} 5x+2 \leq 3x-10 \\ x^2-3x < 54 \end{cases}$

0989 $\begin{cases} x^2-2x \geq 0 \\ x^2-x-12 < 0 \end{cases}$

① $x^2-2x \geq 0$ 에서 $x(x-2) \geq 0$ ①
 $\therefore x \leq \square$ 또는 $x \geq \square$ ①

$x^2-x-12 < 0$ 에서 $(x+3)(x-4) < 0$ ②
 $\therefore -3 < x < 4$ ②



①, ②의 공통부분을 구하면
 $-3 < x \leq \square$ 또는 $\square \leq x < 4$

0990 $\begin{cases} x^2+10x+16 < 0 \\ x^2+5x \leq 0 \end{cases}$

0991 $\begin{cases} x^2-8 > -7x \\ x^2-5x < x-8 \end{cases}$

[0992~0993] 다음 부등식을 푸시오.

0992 $2 \leq x^2+x \leq 6$

0993 $-2x-6 < x^2-14 \leq 5x$

08-6 이차방정식의 실근의 부호

유형 | 19

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 실근을 α, β , 판별식을 D 라 하면

- ① 두 근이 모두 양수 $\rightarrow D \geq 0, \alpha + \beta > 0, \alpha\beta > 0$
 ② 두 근이 모두 음수 $\rightarrow D \geq 0, \alpha + \beta < 0, \alpha\beta > 0$
 ③ 두 근이 서로 다른 부호 $\rightarrow \alpha\beta < 0$

개념 Note

이차방정식의 근의 부호는 실근인 경우에만 생각할 수 있다.

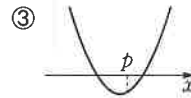
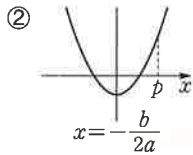
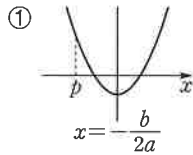
① $\alpha\beta < 0$ 에서 $\frac{c}{a} < 0$, 즉 $ac < 0$ 이므로 $D = b^2 - 4ac > 0$ 이다. 따라서 판별식의 부호는 조사할 필요가 없다.

08-7 이차방정식의 근의 분리

유형 | 20

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ ($a > 0$)의 판별식을 D 라 하고, $f(x) = ax^2+bx+c$ 라 하면

- ① 두 근이 모두 p 보다 크다. $\rightarrow D \geq 0, f(p) > 0, -\frac{b}{2a} > p$
 ② 두 근이 모두 p 보다 작다. $\rightarrow D \geq 0, f(p) > 0, -\frac{b}{2a} < p$
 ③ 두 근 사이에 p 가 있다. $\rightarrow f(p) < 0$
 한 근은 p 보다 크고 다른 한 근은 p 보다 작다.



방정식의 실근과 어떤 실수와와의 대소 관계의 조건을 따지는 것을 근의 분리라 한다.

② $f(p) < 0$ 이면 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 반드시 서로 다른 두 점에서 만나므로 판별식의 부호를 조사할 필요가 없다. 또 축의 위치에 관계없이 두 근 사이에 p 가 존재하므로 축의 위치도 조사할 필요가 없다.

0994 이차방정식 $x^2-x+1-k=0$ 의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

주어진 이차방정식의 판별식을 D , 두 근을 α, β 라 하면

(i) $D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (1-k) \geq 0 \quad \therefore k \geq \frac{3}{4}$

(ii) $\alpha + \beta = 1 > 0$

(iii) $\alpha\beta = 1-k \geq 0 \quad \therefore k \leq 1$

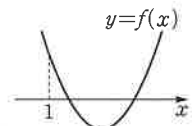
이상에서 공통부분을 구하면 $\frac{3}{4} \leq k \leq 1$

0995 이차방정식 $x^2+(k-2)x+1=0$ 의 두 근이 모두 음수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0996 이차방정식 $x^2-(3k-1)x+k+2=0$ 의 두 근의 부호가 다를 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0997 이차방정식 $x^2-4x+k+1=0$ 의 두 근이 모두 1보다 클 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

$f(x) = x^2-4x+k+1$ 이라 하면 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같아야 한다.



(i) 이차방정식 $f(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$\frac{D}{4} = (-2)^2 - 1 \cdot (k+1) \geq 0 \quad \therefore k \leq 3$

(ii) $f(1) = 1 - 4 + k + 1 \geq 0 \quad \therefore k \geq 2$

(iii) 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식은 $x=2$ 이고 $2 > 1$ 이다.

이상에서 공통부분을 구하면 $2 \leq k \leq 3$

0998 이차방정식 $x^2+6x-2k-1=0$ 의 두 근이 모두 -1보다 작을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0999 이차방정식 $x^2+(3-k)x+k-8=0$ 의 두 근 사이에 2가 있을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.